

Práctica Obligatoria: *Evolución y Adaptación de Software*

Curso 2025/26

Contenido de la práctica

Los próximos puntos resumen brevemente el enfoque general de la práctica, tal como se ha comentado ya en clase. En primer lugar se describe la secuencia de pasos que describen la práctica (A), y luego se resume brevemente su objetivo (B). Las normas de entrega, necesariamente sujetas a revisión, se describen en la sección final (C). En la sección (D) se establece la rúbrica de corrección de la práctica, con sus subapartados. Finalmente, en la sección (E), se indican las directrices que se seguirán si se requiere una defensa oral a nivel individual.

A. Definición de la Práctica

1. Se ha facilitado, en un repositorio público en GitHub, el código fuente de una aplicación en Java. [1]

- <https://github.com/Sw-Evolution/BugHunter>

Se trata de un software de detección de errores a distintos niveles de código Java. Se trata de una modificación de un software preexistente, sin mantenimiento desde 2015. No se da documentación del software, por lo que el grupo de prácticas deberá comprenderlo, y discernir su arquitectura y su uso. Cabe destacar que el software inicial compila y ejecuta en Java 7.

2. Cada grupo de alumnos deberá **registrarse** en el Microsoft Forms disponible en el Aula Virtual. Se admiten grupos de 4-5 miembros. Es **obligatorio** indicar el usuario Github de cada uno de los miembros. Es **obligatorio** incorporarse a un grupo.
 - Los profesores crearán un grupo y repositorio Github para esos usuarios (dentro de la organización <https://github.com/Sw-Evolution>). Estos repositorios son *privados* y sólo son accesibles por los miembros de cada grupo y por los profesores.
 - Los usuarios Github correspondientes recibirán automáticamente su invitación para participar como miembros de ese grupo, y **deberán aceptarla**.
3. Cada grupo deberá clonar el código del repositorio público en su repositorio privado. **Todo el trabajo de desarrollo deberá hacerse bajo control de versiones (git) en este repositorio**, de modo que pueda ser evaluado posteriormente por los profesores.

NO SE ACEPTARÁ LA ENTREGA EN GRUPOS DE GITHUB QUE NO HAYAN SIDO CREADOS POR LOS PROFESORES. NO SE ACEPTARÁ LA ENTREGA EN GRUPOS PRIVADOS DE LOS ESTUDIANTES.

Dado un hipotético grupo XXE, cuyo repositorio sería <https://github.com/Sw-Evolution/26EXX>, una posible secuencia de comandos que realizarían adecuadamente esta clonación sería la siguiente:

```
git clone git://github.com/Sw-Evolution/BugHunter.git
cd BugHunter
git remote remove origin
git remote add origin <https://github.com/Sw-Evolution/26EXX.git>
git push -u origin master
```

4. La práctica en sí consta de dos partes:

1. **Mantenimiento.** El código aportado es bastante antiguo, por lo que puede tener algunas características anticuadas por evolución del lenguaje de programación (Java), así como algunas otras que no se consideran "modernas" (aunque todavía "funcionan"). Cada grupo habrá de adaptar el código para que funcione correctamente en un entorno de programación actual (de su elección), haciendo *todas las modificaciones que considere necesarias*.
 - No se pide que estas modificaciones sean "mínimas" - cada uno puede modificar todo el código que estime conveniente, incluso cambiando la forma en la que se implementen estructuras de datos, si es su intención.
 - Se pueden eliminar todas las partes que se consideren accesorias.
 - Por supuesto, se debe tener especial cuidado en que estas eliminaciones, refactorizaciones o "supresiones de olores" no modifiquen ni comprometan la utilidad del sistema, o provoquen después comportamientos inesperados.
2. **Evolución.** Cada grupo habrá de proponer *e implementar* una extensión/ ampliación/ modificación de la aplicación original, obteniendo una **nueva versión del software** que implemente nuevas funcionalidades, o las modifique (o haga cambios significativos en su estructura u organización interna). Las propuestas deben ser enviadas a ambos profesores por correo electrónico del aula virtual, los cuales las evaluarán y las discutirán en clase con cada grupo de prácticas.
 - La parte relativa a evolución, por tanto, consta de dos partes: [a] la *propuesta* de modificación/ ampliación, y [b] el *desarrollo* de dicha modificación/ ampliación.
 - Se tendrán en cuenta especialmente los aspectos de *evolución y diseño*. Los relativos a programación y proceso de desarrollo (ambos accesibles a partir del sistema de control de versiones) se podrán tener también en cuenta, pero en cualquier caso se consideran *secundarios*.
5. La **tarea de entrega** de la práctica (en el Aula Virtual) será publicada por los profesores con suficiente antelación. La fecha de entrega será el mismo día del examen de teoría, justo antes del mismo: **el 16 de mayo de 2026 a las 9:00**.

(Más detalles, en la sección C)

B. Objetivo global de la práctica

El **objetivo de esta práctica** es partir de este código original y de su estructura, para **hacerlo mantenible y modificarla como el grupo de prácticas decida**, sea añadiendo capacidades, suprimiéndolas, combinándolos con otros elementos, etc.

El código es una modificación de un original, pero salvo cambios específicos, se proporciona tal y como se dejó en su día. El código proporcionado **funciona**. No obstante, el contexto es el de 2015; es más que probable que haya otros aspectos que necesiten ser considerados.

Se pueden utilizar analizadores estáticos de código *localmente* (es decir, no se autorizará el uso de herramientas basadas en la nube) si se desea, pero eliminar los *code smells* no es un objetivo de la práctica, aunque por supuesto dependiendo del contexto, esto sí puede servir a nuestros fines.

Importante

- Es una práctica de **reingeniería** y funciona a nivel de **diseño y de programación**, no de despliegue y explotación. No se trata de adaptar el código para que funcione en diversas plataformas sino de hacerlo mantenible, extensible y escalable, además de mejorarlo acorde a los tiempos actuales. El objetivo es **rediseñar** una arquitectura software (no es necesario *cambiarla*, pero sí comprenderla y adaptarla a nuestros objetivos) e implementar un *software* de acuerdo a la misma.
-

C. Normas finales de entrega

La entrega de la práctica consiste en el código con *todas* sus versiones (es decir, el repositorio completo de GitHub, con todo su historial) y una **breve** Memoria (por ejemplo, no superior a 10 páginas, aunque esta indicación es **orientativa**) que se enviará a través del Aula Virtual.

Es decir, se entregan **dos** elementos:

1. Se entregará la memoria en el Aula Virtual, en la fecha indicada (**16 de Mayo de 2026**).
 2. Ese mismo día, los profesores clonarán el repositorio GitHub de cada grupo. Se considerará *todo* el contenido de este repositorio (no únicamente la versión final)
-

De manera detallada:

- Todos los grupos de prácticas tendrán en su repositorio privado (ver sección anterior) la versión final de la práctica, así como todas las versiones anteriores. Como se ha indicado, las versiones intermedias también serán tenidas en cuenta en la evaluación (aunque obviamente se dará más prioridad a la versión final).
 - Se considerará como **versión final** a la última versión del repositorio de cada grupo en GitHub que tenga la **Fecha del Día Límite de Entrega (16 de Mayo) o uno anterior**, con la hora de España.
 - No obstante, los repositorios **no se cerrarán** en esta fecha. Las versiones posteriores al Día Límite de Entrega (16 de Mayo) **no serán consideradas** de cara a la evaluación en la convocatoria ordinaria, pudiendo acumularse en la extraordinaria.
- La **entrega de la memoria de la práctica** se hará mediante la Tarea de Entrega creada a tal efecto en el Aula virtual (sección de Evaluación).

Cada grupo debe enviar **una única memoria**, que podrá ser entregada por cualquiera de sus miembros como representante de todos ellos. Es conveniente (pero no obligatorio) dejar una copia de la memoria también en el repositorio. En caso de discrepancia, no obstante, se utilizará siempre la versión de Aula Virtual.

Normas básicas sobre la Memoria:

- Debe indicar explícitamente el número del grupo correspondiente en la portada.
- Se valorará explícitamente la **brevedad y precisión** de la memoria. A pesar de la indicación de 10 páginas, **no** se indica ni límite máximo ni límite mínimo de páginas, pero se recomienda explícitamente que no sea muy extensa.
- Se puede utilizar texto, pero se espera el uso de diagramas UML para la definición del diseño. Se recomienda el uso de PlantUML (<https://plantuml.com/>) con este propósito. Se admite cualquier otro método que los estudiantes consideren adecuado, siempre que los diagramas sean legibles y utilicen la notación estándar.
- La memoria ha de constar de **tres partes**:
 1. Primera parte, relativa al *mantenimiento*. Explicar cómo se ha adaptado el código original, y qué elementos se han eliminado. Debe ser **muy** breve y resaltar los aspectos que hayan resaltado más conflictivos (y su solución).
 2. Segunda parte, relativa a la *propuesta de evolución*. Debe indicar **claramente** qué se pretendía realizar como extensión, incluso si no se llega a realizar por completo.

Esta parte es **muy importante**, de cara a evaluar la siguiente.
 3. Tercera parte, relativa a la *implementación* de la propuesta. Se debe indicar claramente qué se ha realizado, así como lo que **no** se haya podido realizar por falta de tiempo u otro motivo, indicando claramente los límites de lo que se pretende evaluar.

El objetivo no es duplicar el código (esto ya se indica en el repositorio), sino resaltar los **méritos** de la práctica.

Sólo se considerará **presentados en prácticas** a los grupos que envíen la memoria de prácticas por este medio.

- En su defecto (si el grupo tuviera cualquier problema en el momento de la entrega), el grupo tendrá opción a dejar una versión **final** de la memoria en el repositorio de Github, pero **habrá de indicar este hecho también** por correo electrónico a ambos profesores, tanto en el aula virtual como a su dirección institucional convencional (carlos.cuesta@urjc.es y josemanuel.puerta@urjc.es).

Independientemente del contenido que haya en el repositorio, todos aquellos grupos que **no** hayan entregado la memoria del modo indicado se considerarán

automáticamente como **no presentados** en la parte práctica de la asignatura.

D. Rúbrica

La práctica se evaluará siguiendo el siguiente criterio:

- **Mantenimiento (40%).** Se evaluará en igual medida el software y la parte de la memoria correspondiente, enfocándose en:
 - Memoria:
 - introducción y comprensión del problema,
 - instrucciones de construcción del software,
 - descripción de tipos de mantenimiento realizados,
 - detección y explicación de principios SOLID,
 - detección y explicación de otros problemas,
 - diagramas UML *antes* y *después* del mantenimiento,
 - código muerto y obsoleto.
 - Software:
 - claridad en la codificación y comentarios,
 - plataforma de ejecución,
 - codificación de las modificaciones requeridas (y explicadas en la memoria).
 - **Propuesta de Evolución (20%):**
 - Originalidad y complejidad de las propuestas.
 - **Evolución (40%).** Se evaluará en igual medida el software y la parte de la memoria correspondiente, enfocándose en:
 - Memoria:
 - descripción de la evolución,
 - diseño de la evolución, basado en diagramas UML.
 - Software:
 - propuestas implementadas,
 - grado de complejidad de la implementación.
-

E. Defensa oral de la práctica

Después de entregar la práctica y, de ser necesario, cada alumno *podrá* será convocado de forma *individual* para realizar una defensa oral de su práctica, en fecha y lugar indicados por el equipo docente de la asignatura.

En la defensa oral de la práctica, el alumno deberá:

- Responder a cuestiones relativas a la fase de mantenimiento aplicada a su práctica.
- Responder a cuestiones relativas a las evoluciones propuestas para su práctica.
- Responder a cuestiones relativas a las evoluciones implementadas en su práctica.
- Responderá a cuestiones relativas al código fuente de su práctica.

La defensa oral de la práctica podría tener influencia sobre la nota final obtenida en la misma, de forma que podría mejorar o empeorar la nota parcial calculada a partir del cumplimiento de objetivos y la memoria. Si el desempeño del alumno en la defensa oral no alcanzara el mínimo nivel admisible, la práctica en su conjunto se consideraría **suspensa**, pudiéndose incluso solicitar al alumno que entregase una práctica totalmente nueva para la siguiente convocatoria.

[1]: Se agradece explícitamente a GitHub (y por ende, a Microsoft) el apoyo para la realización de esta práctica dentro de su programa *GitHub Education*.